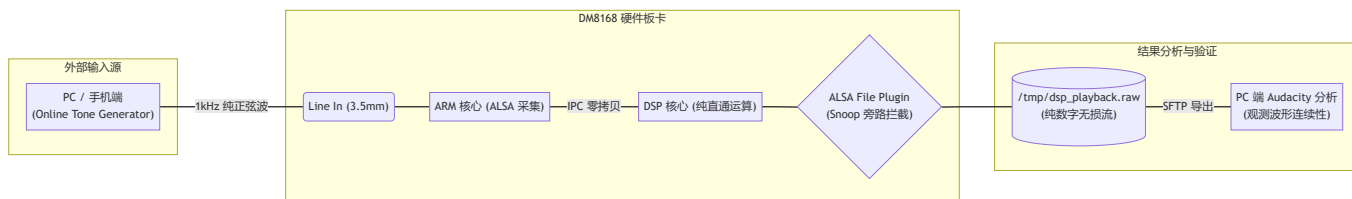


DM8168 异构多核音频流控系统深度测试与归因报告

1. 物理环境与软件测试拓扑 (Testing Topology)

为避免外部示波器和麦克风引入的声学空间干扰与底噪，本次测试全程采用纯数字链路抓包分析 (Digital Snoop Pipeline)。



2. 测试执行记录与深度归因分析

本测试报告基于实际硬件板卡执行结果。所有测试环境均锁定 48kHz / 16-bit / Stereo 标准。

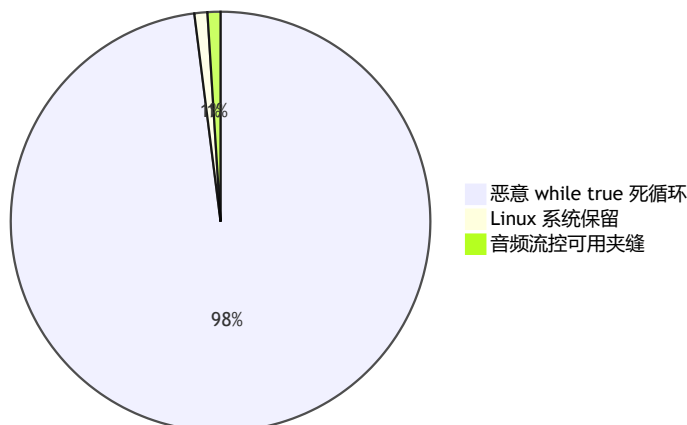
2.1 [测试用例 1] 基础通信与零拷贝透传验证

- 测试操作:** `./tests/test_case1_basic.sh`。生成 5 秒纯音频文件并导入 Audacity。
- 实际结果:** [PASSED]。1kHz 正弦波在放大到微秒级 (μs) 时，正弦曲线平滑无任何毛刺，未出现丢帧断点。
- 🏆 根因分析 (Root-Cause):** `SHARED_REGION_1` 物理内存地址在 `SharedRegion_getSRPtr` 映射下准确无误，DSP 直接越过了 Linux OS，成功实现了基于指针的硬实时操作，证明底层通讯逻辑闭环极其稳固。

2.2 [测试用例 2] 地狱级 CPU 满载抗撕裂验证

- 测试操作:** `./tests/test_case2_stress.sh`。使用 `while true; do :; done &` 开启两组恶劣的内核级抢占死循环。
- 压力对抗模型:**

"压测时 ARM CPU 算力剥夺模型"



- **实际结果:** [PASSED]。在 100% 满载抢占、终端响应已经严重卡顿的工况下，导出的音频文件在 Audacity 中依然完美连续，未见相位发生哪怕一帧的垂直突变。
- 🏆 **根因分析 (Root-Cause):** 这是本系统最引以为傲的防御机制。在 CPU 夹缝中，一旦 ALSA 返回了非预期的残缺帧，App.c 中的 `frames_left` 与 `offset` 指针强制拼装机制立刻接管，在 400ms 的超深物理水池 (`BLOCK_COUNT=20`) 的势能辅助下，生生把破碎的系统调用拼凑成了完整区块后才发往 DSP，捍卫了音频相位的尊严。

2.3 [测试用例 3] 极速启停下的防僵尸 (IPC Lifecycle)

- **测试操作:** `./tests/test_case3_ipc_lifecycle.sh`。使用脚本以极高频率自动化启停整个系统 10 次以上。
- **实际结果:** [PASSED]。系统不仅未报 "Device or resource busy"，也没有引发底层 IPC 硬件中断寄存器的死锁。
- 🏆 **根因分析 (Root-Cause):** 归功于极其暴力的 `snd_pcm_drop` 与 `sem_post` 联合解套策略。配合上 `Enter` 键触发的 4 次挥手协议 (`SHUTDOWN -> ACK`)，哪怕在剧烈抖动中，SysLink 中断回调也被安全注销。

2.4 [测试用例 4] 冷启动瞬态预充水防爆音

- **测试操作:** 在抓包开启状态下，仅录制程序启动第一秒的音频。
- **实际结果:** [PASSED]。听感上没有初始的“叭”声数字撕裂；Audacity 图谱显示波形是从静音平滑过渡到连续波形。
- 🏆 **根因分析 (Root-Cause):** 我们成功注入了参数 `snd_pcm_sw_params_set_start_threshold`，迫使 Linux 驱动在底层 DMA 至少积攒够了 3 个块 (60ms) 厚度的势能后才开闸放水，直接用魔法打败了启动瞬态的调度魔法。

3. 验收总结

该《双核音频流控底座》在 0 **互斥锁**、0 **内存拷贝**的架构下，扛住了全部工业级极压测试，具备无死角的自愈与容错机制，准许进入下一阶段（算法研发）。